# TD 4

## Exercice 1 :

$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

1) $D$ peut s'écrire sous la forme d'une matrice comme :

$$\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$$

donc $D^2 = \begin{pmatrix} d_1^2 & & 0 \\ & d_2^2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & d_n^2 \end{pmatrix}$

de même $D^3 = \begin{pmatrix} d_1^3 & & 0 \\ & d_2^3 & \\ & & \ddots \\ 0 & & d_n^3 \end{pmatrix}$

2) On veut montrer $\forall\, m \geq 1,\ m \in \mathbb{N}$

$$D^m = \text{diag}(d_1^m, d_2^m, \dots, d_n^m)$$

On peut essayer de raisonner par récurrence !

On suppose $\forall m \in \mathbb{N}$ avec $m \geq 1$

$D^m = \text{diag}(d_1^m, d_2^m, \dots, d_n^m)$

au rang initial $m = 1$

$$D^1 = \begin{pmatrix} d_1^1 & & 0 \\ & d_2^1 & \\ 0 & & d_n^1 \end{pmatrix} = \text{diag}(d_1^1, d_2^1, \dots, d_n^1)$$

On regarde $D^{m+1}$

$D^{m+1} = D^1 \times D^m$

On a $D^1 = \text{diag}(d_1^1, \dots, d_n^1)$

et $D^m = \text{diag}(d_1^m, \dots, d_n^m)$

donc $$D^{m+1} = \begin{pmatrix} d_1^1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n^1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} d_1^m & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n^m \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow D^{m+1} = \begin{pmatrix} d_1^{m+1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n^{m+1} \end{pmatrix} = \text{diag}(d_1^{m+1}, \dots, d_n^{m+1})$$

On a prouvé que $\forall m \geq 1$ avec $m \in \mathbb{N}$

alors $d^m = \text{diag}(d_1^m, \ldots, d_n^m)$

**Exercice 2 :** $A^2 = A \times A$ et $A = PDP^{-1}$

1) donc $A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1})$

On peut regrouper et on obtient

$A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PDIdDP^{-1}$

Multiplier par l'identité ne change rien donc on a

$$A^2 = PD^2P^{-1}$$

2) Pour $A^3$ exactement le même raisonnement

On a $A^3 = A^2 \times A = (PD^2P^{-1})(PDP^{-1})$

$= PD^3P^{-1}$

3) On veut maintenant montrer

$\forall m \geq 1, m \in \mathbb{N}$ $A^m = PD^mP^{-1}$

Encore une fois raisonnement par récurrence :

au rang initial $m = 1$, $A^1 = A = PDP^{-1}$

Vérifiée ✓

On suppose maintenant que pour $m \in \mathbb{N}$,

$A^m = PD^mP^{-1}$

Montrons $A^{m+1} = PD^{m+1}P^{-1}$

$A^{m+1} = A^m \times A^1 = (PD^mP^{-1})(PDP^{-1})$

$A^{m+1} = PD^m(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^{m+1}P^{-1}$

donc $\forall m \in \mathbb{N}$ avec $m \geq 1$ on a bien

$A^{m+1} = PD^{m+1}P^{-1}$

4) Le calcul de $A^m$ devient facile puisqu'il suffit d'élever à la puissance $m$ tous les coefficients diagonaux !

# TD4

## Exercice 3 :

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure

donc les valeurs propres sont 1, 7, 0.

Pour 1 : $A - 1I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

donc on a le système :

$$\begin{cases} 2y + 3z = 0 \\ 6y - z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$ donc $z = 0$ et $y = 0$ donc $x$ est libre

donc $E_1 = \text{vect}\{(1;0;0)\}$

Pour 7 : On obtient le système :

$$\begin{cases} z = 0 \\ -6x + 2y = 0 \end{cases}$$ donc $y = 3x$

donc $E_2 = \text{vect}\{(1;3;0)\}$

Pour 2 : On a le système :

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z = 0 \\ 5y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 5y \\ 2y + 15y = x \end{cases}$$

donc on peut prendre

$$E_3 = \text{Vect}\{(17 ; 1 ; 5)\}$$

La somme des dimensions des sous espaces propres vaut 3 donc la matrice A est diagonalisable

On a P qui correspond au vecteur propre en colonne :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 17 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$ et P est inversible car indépendants

donc $A = PDP^{-1}$

$B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ triangulaire supérieur donc

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 7$ donc un sous espace propre

unique :

$B - 7Id = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ on a le système

$\begin{cases} 2y + 3z = 0 \\ -1z = 0 \end{cases}$ donc $y = z = 0$

$E_1 = \text{Vect}\{(1;0;0)\}$ et $\dim(E_1) = 1$

donc pas diagonalisable

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ on cherche à résoudre $\det(C - \lambda Id_3) = 0$

$C - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 4 \\ -1 & -2-\lambda & -4 \\ 1 & 2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$

$$\det(C - \lambda I_3) = (1-\lambda)\begin{vmatrix} -2-\lambda & -4 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$+ 4\begin{vmatrix} -1 & -2-\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)[(-2-\lambda)(4-\lambda) + (4\times 2)] - 2[-(4-\lambda) + 4]$$
$$+ 4[-2 + (2+\lambda)]$$

$$= (1-\lambda)[-8 + 8 + 2\lambda - 4\lambda + \lambda^2] - 2[\lambda - 4 + 4]$$
$$+ 4[\lambda - 2 + 2]$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) - 2\lambda + 4\lambda$$

$$= -\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda^2 - 2\lambda - 2\lambda + 4\lambda$$
$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 = \lambda^2(3-\lambda)$$

$\lambda^2(3-\lambda) = 0 \iff \lambda = 0$ ou $\lambda = 3$

Pour 0 les 3 lignes sont identiques

$x + 2y + 4z = 0 \iff x = -2y - 4z$

On peut poser $y\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $z\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$E_1 = \text{Vect}\{(-2;1;0);(-4;0;1)\}$ donc $\dim(E_1) = 2$

Pour 3 on a le système

$C - 3I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 4 \\ -1 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ système associé :

$$\begin{cases} -2x + 2y + 4z = 0 \\ -x - 5y - 4z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 2z \\ -x - 5y + 4z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y + 2z \\ -x - 5y + 4z = 0 \\ 3y + 3z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -z \end{cases}$$

donc $E_2 = \text{vect}\{(1; -1; 1)\}$ $\dim(E_2) = 1$

donc la somme est bien égal à 3 donc C est diagonalisable.

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$